

PROBLEM 15

AMIE Oct-17 Exam • Textbook Page 37

সমস্যা: যদি $y = x^{\ln x} + x^{\cos^{-1} x}$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx}$ এর মান নির্ণয় কর।
(If $y = x^{\ln x} + x^{\cos^{-1} x}$, find $\frac{dy}{dx}$.)

ধাপ ১ ফাংশন বিভাজন ও সমষ্টি নিয়ম (Decomposition & Sum Rule)

প্রদত্ত সমীকরণটি দুটি চলক-ঘাত বিশিষ্ট পদের সমষ্টি। ধরি:

$$u = x^{\ln x} \quad \text{এবং} \quad v = x^{\cos^{-1} x}$$

সুতরাং সমীকরণটি দাঁড়ায়: $y = u + v$ । উভয়পক্ষকে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx} \quad \text{— (1)}$$

ধাপ ২ প্রথম পদ $u = x^{\ln x}$ এর লগারিদমিক ব্যবকলন (Evaluating $\frac{du}{dx}$)

$u = x^{\ln x}$ এর উভয়পাশে স্বাভাবিক লগারিদম ($\ln$) গ্রহণ করে পাই:

$$\ln u = \ln (x^{\ln x}) = (\ln x) \cdot (\ln x) = (\ln x)^2$$

এখন x এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করে চেইন রুল প্রয়োগ করি:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\ln u) &= \frac{d}{dx} [(\ln x)^2] \implies \frac{1}{u} \frac{du}{dx} = 2(\ln x) \cdot \frac{d}{dx}(\ln x) = 2(\ln x) \cdot \frac{1}{x} = \frac{2 \ln x}{x} \\ \implies \frac{du}{dx} &= u \left(\frac{2 \ln x}{x} \right) = x^{\ln x} \cdot \frac{2 \ln x}{x} = \frac{2x^{\ln x} \ln x}{x} \quad \text{— (2)} \end{aligned}$$

ধাপ ৩ দ্বিতীয় পদ $v = x^{\cos^{-1} x}$ এর ব্যবকলন (Evaluating $\frac{dv}{dx}$)

$v = x^{\cos^{-1} x}$ এর উভয়পাশে স্বাভাবিক লগারিদম ($\ln$) গ্রহণ করে পাই:

$$\ln v = \ln (x^{\cos^{-1} x}) = \cos^{-1} x \cdot \ln x$$

উভয়পক্ষকে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে গুণনের সূত্র (Product Rule) প্রয়োগ করি:

$$\frac{1}{v} \frac{dv}{dx} = \frac{d}{dx}(\cos^{-1} x) \cdot \ln x + \cos^{-1} x \cdot \frac{d}{dx}(\ln x)$$

আমরা জানি, $\frac{d}{dx}(\cos^{-1} x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ এবং $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$ । অতএব:

$$\begin{aligned} \frac{1}{v} \frac{dv}{dx} &= \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) \ln x + \frac{\cos^{-1} x}{x} = \frac{\cos^{-1} x}{x} - \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \\ \implies \frac{dv}{dx} &= v \left[\frac{\cos^{-1} x}{x} - \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \right] = x^{\cos^{-1} x} \left[\frac{\cos^{-1} x}{x} - \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \right] \quad \text{— (3)} \end{aligned}$$

ধাপ ৪ চূড়ান্ত অন্তরজ সংযোজন (Synthesis of Final Derivative)

সমীকরণ (2) এবং (3) এর মান সমীকরণ (1)-এ প্রতিস্থাপন করে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x^{\ln x} \ln x}{x} + x^{\cos^{-1} x} \left[\frac{\cos^{-1} x}{x} - \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \right]$$

চূড়ান্ত ফলাফল (FINAL EVALUATED ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x^{\ln x} \ln x}{x} + x^{\cos^{-1} x} \left[\frac{\cos^{-1} x}{x} - \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \right]$$

১. ইঞ্জিনিয়ারিং প্রেক্ষাপট (Coupled Growth Dynamics)

Superposition of Scale-Free and Bounded Field Interactions:

- $x^{\ln x} = e^{(\ln x)^2}$ সিগন্যাল প্রসেসিং ও অ্যালগরিদমিক কমপ্লেক্সিটি তত্ত্বে সুপার-পলিলগারিদমিক স্কেলিং নির্দেশ করে।
- $x^{\cos^{-1} x}$ বাউন্ডিং ডোমেইন $x \in [-1, 1]$ এর মধ্যে জটিল ট্রানজিশন ডিনামিক্স ও অসিলেশন মডুলেশন মডেল করে।
- এদের অন্তরজ কন্ট্রোল সিস্টেম রেসপন্স ভেলোসিটি ($\frac{dy}{dx}$) নির্দেশ করে।

২. গাণিতিক কৌশল ($u + v$ বিভাজন পদ্ধতি)

সরাসরি লগ না নেওয়ার পরম নিয়ম:

- $y = u + v$ আকারে সরাসরি লগ নিলে $\ln y = \ln(u + v) \neq \ln u + \ln v$ ।
- লগ শুধুমাত্র গুণন ও ভাগে প্রযোজ্য, যোগফলে নয়।
- তাই প্রতিটি চলক-ঘাত বিশিষ্ট পদকে পৃথক চলক u ও v ধরে আলাদা অন্তরীকরণ করে পরবর্তীতে $\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$ যুক্ত করা বাধ্যতামূলক।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (AMIE Exam Pitfalls)

পরীক্ষার সাধারণ ভুলগুলো:

- $\frac{d}{dx}[(\ln x)^2]$ করার সময় চেইন রুলের $\frac{1}{x}$ গুণ করতে ভুলে গিয়ে কেবল $2 \ln x$ লেখা।
- $\cos^{-1} x$ এর অন্তরজের ঋণাত্মক চিহ্ন ($-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$) মিস করে যোগচিহ্ন বসিয়ে দেওয়া।
- $\frac{dv}{dx}$ বের করার পর মূল ফাংশন $v = x^{\cos^{-1} x}$ গুণ করতে ভুলে যাওয়া।

৪. সমস্যা সমাধানের সাধারণ অ্যালগরিদম (Master Workflow)

Step 1: যোগফল বিশিষ্ট রাশিকে $y = u + v$ ধরে $\frac{dy}{dx} = u' + v'$ চিহ্নিত করুন।

Step 2: প্রথম পদ $u = f(x)^{g(x)}$ এর জন্য $\ln u = g(x) \ln f(x)$ নিয়ে u' নির্ণয় করুন।

Step 3: দ্বিতীয় পদ $v = h(x)^{k(x)}$ এর জন্য $\ln v = k(x) \ln h(x)$ নিয়ে v' নির্ণয় করুন।

Step 4: প্রাপ্ত u' এবং v' সমীকরণদ্বয় একত্র করে সরলীকৃত রূপ প্রদান করুন।

৫. বিকল্প সূচকীয় রূপ ও মাত্রা সমতা যাচাই (Exponential Form Verification)

যেকোনো A^B কে সূচকীয় আকারে $e^{B \ln A}$ লেখা যায়:

$$u = x^{\ln x} = e^{\ln(x) \cdot \ln x} = e^{(\ln x)^2} \implies \frac{du}{dx} = e^{(\ln x)^2} \cdot \frac{d}{dx}[(\ln x)^2] = x^{\ln x} \cdot \frac{2 \ln x}{x} \text{ (সম্পূর্ণ নির্ভুল!)}$$

$$v = x^{\cos^{-1} x} = e^{\cos^{-1} x \cdot \ln x} \implies \frac{dv}{dx} = e^{\cos^{-1} x \cdot \ln x} \cdot \left[\frac{\cos^{-1} x}{x} - \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \right] = x^{\cos^{-1} x} \left[\frac{\cos^{-1} x}{x} - \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \right]$$

উভয় পদ্ধতির ফলাফল হুবহু অভিন্ন, যা সমাধানটির শতভাগ গাণিতিক নির্ভুলতা নিশ্চিত করে।